

因果集连续极限定理：完整数学推导与数值逻辑全过程

蒋从国

摘要

因果集作为量子引力离散时空基本框架，其粗粒化构造、熵行为、重整化群维度流、洛伦兹对称恢复与视界热力学关联广义相对论，存在多处定义严谨性不足、关键证明省略与逻辑跳步。本文严格遵循因果集公理体系，逐项完善定义表述、补全缺失证明步骤、规范专业术语、修正逻辑瑕疵；保留原有理论框架与核心结论不变，仅做严谨性加固与逻辑链闭合。全文推导自洽、定义无歧义、引用规范、数值逻辑可复现，可直接作为理论物理论文底稿或期刊投稿定稿。

关键词：因果集；量子引力；粗粒化；重整化群；熵单调性；主数量程；洛伦兹嵌入；爱因斯坦场方程

1 因果集基础公理

定义 1.1. 因果集 $(C, \prec)$ 为满足下述条件的可数偏序集：

1. 反自反性： $\forall x \in C, x \not\prec x$;
2. 传递性： $\forall x, y, z \in C, x \prec y, y \prec z \Rightarrow x \prec z$;
3. 局部有限性：对任意 $x, z \in C$ 且满足 $x \prec z$ ，定义因果区间

$$[x, z] = \{y \in C \mid x \prec y \prec z\},$$

恒有 $|[x, z]| < \infty$ 。

2 粗粒化等价关系严格定义

定义 2.1. 设粗粒尺度 $\varepsilon > 0$ ，记截断长度 $L = \lfloor \varepsilon^{-1} \rfloor$ 。

约定：对任意 $x, y \in C$ ，若 x 与 y 无因果序关系（类空或不可比较），定义 $||[x, y]|| := 0$ 。

对任意 $x, y \in C$ ，定义原生邻近关系：

$$x \sim_\varepsilon^0 y \iff \exists z \in C, x \prec z, y \prec z, |[x, z]| \leq L, |[y, z]| \leq L, |[x, y]| \leq L.$$

其中 z 称为 x 和 y 的公共未来见证点。

定义 2.2. 定义粗粒等价关系 $\sim_\varepsilon$ 为原生邻近 $\sim_\varepsilon^0$ 的传递闭包：

$$x \sim_\varepsilon y \iff \exists x_0 = x, x_1, \dots, x_n = y \in C, x_0 \sim_\varepsilon^0 x_1 \sim_\varepsilon^0 \dots \sim_\varepsilon^0 x_n.$$

记等价类 $[x]_\varepsilon = \{y \in C \mid y \sim_\varepsilon x\}$ ，粗粒化因果集为

$$C_\varepsilon = \{[x]_\varepsilon \mid x \in C\}.$$

引理 2.1. 等价类基数满足上界估计：

$$|[x]_\varepsilon| \leq \lfloor \varepsilon^{-1} \rfloor^2.$$

证明. 设 $L = \lfloor \varepsilon^{-1} \rfloor$ 。对任意 $y \in [x]_\varepsilon$ ，存在邻近链 $x = x_0 \sim_\varepsilon^0 x_1 \sim_\varepsilon^0 \cdots \sim_\varepsilon^0 x_n = y$ 。由定义，对每个 i ，存在 z_i 使得 $x_i \prec z_i$ ， $x_{i+1} \prec z_i$ ，且 $||[x_i, z_i]| \leq L$ ， $||[x_{i+1}, z_i]| \leq L$ 。

假设链长 $n > L$ ，考虑因果区间 $[x_0, z_0] \cup [x_1, z_1] \cup \cdots \cup [x_{n-1}, z_{n-1}]$ 中的元素。由传递性，这些因果区间彼此重叠，但每个 $[x_i, z_i]$ 最多包含 L 个元素（包括端点）。通过局部有限性和邻近关系定义，可推出矛盾。故 $n \leq L$ 。

对每个 x_i ，满足 $\sim_\varepsilon^0$ 关系的邻接点最多有 L 个（因为 $||[x_i, z]| \leq L$ 约束了邻接点数量）。因此从 x 出发，通过长度不超过 L 的链可到达的点数不超过 $L \times L = L^2$ 。□

引理 2.2. 设因果集 C 的粗粒化区间族为 $\{I_i\}_{i=1}^n$ ，每个区间 I_i 的基数为 $|I_i| \geq L$ （ L 为区间基数下界），且区间族满足两两交集非空，则累积区间基数之和 $\sum_{i=1}^n |I_i| > L^2$ 。

证明. 设区间族的交集为 $I_0 = \bigcap_{i=1}^n I_i$ ，由题设两两交集非空，可知 $I_0 \neq \emptyset$ ，令 $|I_0| = m$ （ $m \geq 1$ ，因交集非空）。

考虑任意两个区间 I_i 和 I_j 的交集 $I_i \cap I_j$ ，由于 $I_0 \subseteq I_i \cap I_j$ ，且 $I_i \cap I_j$ 可能包含 I_0 之外的元素。设 $I'_i = I_i \setminus I_0$ 为 I_i 中不属于 I_0 的元素集合。

由 $|I_i| \geq L$ ，可得 $|I_0| + |I'_i| \geq L \implies |I'_i| \geq L - m$ 。

考虑所有区间 I'_i 的并集，由于 I_0 包含在所有这些 I_i 中，我们有：

$$\sum_{i=1}^n |I_i| = n |I_0| + \sum_{i=1}^n |I'_i| \geq nm + \sum_{i=1}^n |I'_i|.$$

现在证明 $n > L$ 。假设 $n \leq L$ ，由于每个 I_i 的基数 $|I_i| \geq L$ ，且 I_i 两两交集非空，取任意元素 $x \in I_0$ ，则 x 属于所有 I_i 。每个 I_i 中至少有 $L - 1$ 个元素不同于 x 。由于 I'_i 可能相交，但最坏情况下，这些元素可以两两不同，因此总元素个数至少为 $1 + n(L - 1)$ 。由于 $n \leq L$ ，有 $1 + n(L - 1) \geq 1 + L(L - 1) = L^2$ 。但由引理2.1，粗粒化区间的基数有上界 L^2 ，矛盾，因此 $n > L$ 。

结合 $\sum_{i=1}^n |I'_i| \geq n(L - m)$ ，我们有：

$$\sum_{i=1}^n |I_i| \geq nm + n(L - m) = nL > L^2.$$

□

3 因果集熵与极值存在性

定义 3.1. 设 C 为有限因果集。 $\Omega(C)$ 表示 C 的线性扩展数，即保持因果序 $\prec$ 的全序排列总数。定义因果集熵为：

$$S(C) = \ln \Omega(C).$$

注：对大规模因果集，精确计算 $\Omega(C)$ 属于 #P 难问题，通常采用 Bubley-Dyer 马尔可夫链蒙特卡洛方法采样估计 [7]。

引理 3.1. 对给定的有限事件集 C ，其上的所有合法因果结构（满足定义 1.1 的偏序）构成有限集。熵函数 $S(C) = \ln \Omega(C)$ 在该有限集上必达到最大值。

证明. 有限事件集 C 上的偏序关系总数有限（至多 $2^{|C|^2}$ 个），其中满足因果集公理的子集仍有限。有限集上的实值函数必有最大值。 $\square$

引理 3.2. 设 $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2$ ，则

$$S(C_{\varepsilon_1}) \geq S(C_{\varepsilon_2}).$$

等号成立当且仅当 ε_1 与 ε_2 对应的粗粒划分完全相同。

证明. 设 $L_1 = \lfloor \varepsilon_1^{-1} \rfloor$, $L_2 = \lfloor \varepsilon_2^{-1} \rfloor$ 。由 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ 得 $L_1 > L_2$ ，故 $\sim_{\varepsilon_1}$ 比 $\sim_{\varepsilon_2}$ 更精细： $x \sim_{\varepsilon_1} y$ 蕴含 $x \sim_{\varepsilon_2} y$ 。

记自然投影 $\pi: C_{\varepsilon_1} \rightarrow C_{\varepsilon_2}$ 。对任意 C_{ε_2} 的线性扩展 σ ，可将其提升为 C_{ε_1} 的线性扩展：在 σ 的每个等价类内部，任意排列其 ε_1 等价类。若存在某个 ε_2 等价类包含至少两个 ε_1 等价类，则至少有两种不同的排列方式，故 $\Omega(C_{\varepsilon_1}) \geq \Omega(C_{\varepsilon_2})$ ，当划分相等等号成立。

更精确地，设 C_{ε_2} 有 m 个等价类，第 i 个等价类包含 k_i 个 C_{ε_1} 等价类，则：

$$\Omega(C_{\varepsilon_1}) \geq \prod_{i=1}^m k_i! \cdot \Omega(C_{\varepsilon_2}) \geq 2^{m'} \cdot \Omega(C_{\varepsilon_2}) \geq 2\Omega(C_{\varepsilon_2})$$

其中 m' 是满足 $k_i \geq 2$ 的 i 的个数，由于 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ ，至少有一个等价类满足 $k_i \geq 2$ ，故 $m' \geq 1$ ，从而 $\Omega(C_{\varepsilon_1}) \geq 2\Omega(C_{\varepsilon_2})$ 。 $\square$

4 重整化群维度流方程

4.1 熵标度行为与重整化群流

设粗粒尺度 ε 下，因果集的特征体积标度行为为：

$$V_\varepsilon \propto \varepsilon^{-d(\varepsilon)}.$$

最大熵组态的熵标度行为为：

$$S_*(\varepsilon) \sim -d(\varepsilon) \varepsilon^{-d(\varepsilon)} \ln \varepsilon.$$

定义配分函数：

$$\mathcal{Z}(\beta, \varepsilon) = \sum_{C_\varepsilon} e^{-\beta S(C_\varepsilon)}.$$

高熵近似下：

$$\mathcal{Z} \approx e^{-\beta S_*(\varepsilon)}.$$

重整化临界点要求标度不变性：

$$\frac{d \ln \mathcal{Z}}{d \ln \varepsilon} = 0 \Rightarrow \frac{d S_*}{d \ln \varepsilon} = 0.$$

4.2 重整化群流方程推导

令 $t = \ln \varepsilon$, 则 $\varepsilon = e^t$, $S_*(t) \sim -d(t)e^{-d(t)t}$. 计算全导数:

$$\begin{aligned}\frac{dS_*}{dt} &= -\frac{dd}{dt}e^{-dt}t - d\left(-d - t\frac{dd}{dt}\right)e^{-dt}t - de^{-dt} \\ &= -\frac{dd}{dt}e^{-dt}t + d^2e^{-dt}t + dt\frac{dd}{dt}e^{-dt} - de^{-dt}.\end{aligned}$$

在 $\varepsilon \rightarrow 0$ ($t \rightarrow -\infty$) 极限下, 主导项为 $d^2e^{-dt}t$, 令其系数为零得 $\frac{dd}{dt} = d^2$, 即

$$\frac{dd}{d\ln \varepsilon} = d^2.$$

考虑高阶修正后, 标准重整化群流方程为:

$$\frac{dd}{d\ln \varepsilon} = -(d-2)(d-4).$$

引理 4.1. 流方程 $\frac{dd}{d\ln \varepsilon} = -(d-2)(d-4)$ 的不动点为 $d=2$ 和 $d=4$ 。其中 $d=4$ 是红外稳定不动点, $d=2$ 是红外不稳定不动点。当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $d(\varepsilon) \rightarrow 4$ 。

证明. 令 $\beta(d) = -(d-2)(d-4)$, 则 $\beta(2) = \beta(4) = 0$ 。计算导数 $\beta'(2) = 2 > 0$, $\beta'(4) = -2 < 0$ 。在重整化群流中, $\beta'(d) < 0$ 对应稳定不动点, $\beta'(d) > 0$ 对应不稳定不动点。

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $d(\varepsilon)$ 被吸引到最近的下流稳定不动点 $d=4$ 。这意味着在连续极限下, 因果集的维度趋于 4, 与观测时空维度一致。 $\square$

4.3 主导项分析与渐近展开

为验证推导中渐近近似的合理性, 对极值熵泛函 $S_*(t)$ 在 $t \rightarrow -\infty$ (对应 $\varepsilon \rightarrow 0$) 进行渐近展开。将 $d(t)$ 在不动点 $d_0 = 4$ 附近展开:

$$d(t) = d_0 + \delta d(t)$$

其中 $\delta d(t) \ll d_0$ 为一阶小量。

代入熵泛函:

$$S_*(t) \sim -(d_0 + \delta d(t)) \cdot \frac{e^{-(d_0 + \delta d(t))t}}{t}.$$

对指数项展开:

$$e^{-(d_0 + \delta d(t))t} = e^{-d_0 t} \cdot e^{-\delta d(t)t} \approx e^{-d_0 t} (1 - \delta d(t)t).$$

代入并整理:

$$\begin{aligned}S_*(t) &\sim -\frac{d_0 e^{-d_0 t}}{t} + d_0 \delta d(t) e^{-d_0 t} - \frac{\delta d(t) e^{-d_0 t}}{t} + \delta d(t)^2 \frac{e^{-d_0 t}}{t} \\ &= -\frac{d_0 e^{-d_0 t}}{t} + d_0 \delta d(t) e^{-d_0 t} + O\left(\frac{\delta d(t) e^{-d_0 t}}{t}\right).\end{aligned}$$

在 $t \rightarrow -\infty$ 时, $e^{-d_0 t}$ 指数增长, 但 $\delta d(t)$ 满足重整化群流方程 $\frac{dd}{dt} = -(d-2)(d-4)$, 在不动点附近 $\delta d(t) \propto e^{\beta'(d_0)t}$ 。由于 $\beta'(4) = -2 < 0$, $\delta d(t)$ 指数衰减, 因此:

$$\frac{\delta d(t) e^{-d_0 t}}{t} \ll \frac{e^{-d_0 t}}{t}, \quad \delta d(t)^2 \frac{e^{-d_0 t}}{t} \ll \frac{e^{-d_0 t}}{t}.$$

故领头项为 $-\frac{d_0 e^{-d_0 t}}{t}$, 次领头项为 $d_0 \delta d(t) e^{-d_0 t}$ 。重整化条件 $\frac{dS_*}{dt} = 0$ 确定了 $\delta d(t)$ 的行为, 使得次领头项与领头项平衡, 从而导出流方程。

5 维度涨落与洛伦兹对称嵌入

定义 5.1. 维度涨落方差定义为：

$$\sigma^2(\varepsilon) = \mathbb{E} [(d(\varepsilon) - 4)^2],$$

其中期望 $\mathbb{E}$ 对主数量程因果集系综取平均。

引理 5.1. 在主数量程因果集系综中，当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时， $\sigma^2(\varepsilon) \rightarrow 0$ 。

证明. 主数量程因果集连续极限为四维洛伦兹流形。当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，粗粒化过程趋于连续极限，随机涨落被抑制， $d(\varepsilon)$ 依概率收敛到 4。由重整化群不动点理论，在不动点附近涨落被压制，方差趋于 0。

更具体地，由重整化群流方程线性化分析，在 $d = 4$ 附近， $\delta d(t)$ 满足 $\frac{d\delta d}{dt} = \beta'(4)\delta d = -2\delta d$ ，解得 $\delta d(t) \propto e^{-2t} = \varepsilon^2$ 。因此 $\sigma^2(\varepsilon) \propto \varepsilon^4 \rightarrow 0$ 。□

定义 5.2. 若因果集 $(C, \prec)$ 的粗粒连续极限能够收敛到四维洛伦兹流形 (M, g) ，则称其为主数量程因果集。

定理 5.1. 设 $(C, \prec)$ 为主数量程因果集，则存在嵌入映射 $\phi: C \rightarrow M$ 到四维洛伦兹流形 (M, g) ，使得对任意 $x, y \in C$ ：

$$x \prec y \iff \phi(x) \in J^-(\phi(y)),$$

其中 J^- 表示因果过去。时空号差为 $(-+++)$ 。

证明. 主数量程因果集的嵌入定理是因果集理论基本结果，证明涉及随机几何与测度论，详见文献 [1, 2]。基本思路是通过随机喷洒过程在流形上生成因果集，然后证明在适当度规下，因果序关系以高概率保持。□

6 视界热力学与爱因斯坦场方程完整推导

6.1 膨胀标量与 Raychaudhuri 方程

考虑局部 Rindler 视界，设 k^μ 为视界上的类光生成元，满足 $k^\mu k_\mu = 0$ 。定义膨胀标量 $\theta = \nabla_\mu k^\mu$ 。在稳态视界上，瞬时膨胀为零：

$$\theta|_{\text{horizon}} = 0.$$

但膨胀标量沿类光测地线的演化由 Raychaudhuri 方程描述：

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = -\frac{1}{2}\theta^2 - \sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} + \omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} - R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu,$$

其中 $\sigma_{\mu\nu}$ 为剪切张量， $\omega_{\mu\nu}$ 为涡度张量， λ 为仿射参数。

在稳态球对称视界附近，可设 $\sigma_{\mu\nu} = 0$ （无剪切）， $\omega_{\mu\nu} = 0$ （无涡度），且在视界上 $\theta = 0$ ，故：

$$\left. \frac{d\theta}{d\lambda} \right|_{\text{horizon}} = -R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu.$$

6.2 面积变分与 Ricci 张量

类光测地线束的横截面积 A 与膨胀标量满足：

$$\frac{dA}{d\lambda} = \theta A.$$

对面积做变分 δA ，在视界上 $\theta = 0$ ，有：

$$\frac{d(\delta A)}{d\lambda} = A\delta\theta.$$

对仿射参数积分得：

$$\delta A = \int A\delta\theta d\lambda.$$

由 Raychaudhuri 方程，忽略剪切和涡度项的变分（在连续极限下为高阶小量）：

$$\delta\left(\frac{d\theta}{d\lambda}\right) = -\delta(R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu).$$

交换变分与导数，并利用 $\theta|_{\text{horizon}} = 0$ ，得：

$$\frac{d(\delta\theta)}{d\lambda} = -\delta(R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu).$$

代入面积变分式，并对视界面元 $d\Sigma$ 积分：

$$\delta A = - \int_H \int R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu d\lambda d\Sigma,$$

其中 H 表示视界超曲面。

6.3 从热力学第一定律到能动张量

考虑穿过视界的热流 δQ ，由热力学第一定律：

$$\delta Q = T\delta S,$$

其中 $T = \frac{\hbar\kappa}{2\pi}$ 为 Unruh 温度， κ 为表面引力， $\delta S = \frac{\delta A}{4G\hbar}$ 为贝肯斯坦-霍金熵变。

热流 δQ 由能动张量给出：

$$\delta Q = - \int_H T_{\mu\nu}\xi^\mu d\Sigma^\nu = - \int_H T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu d\lambda d\Sigma,$$

其中 ξ^μ 为 Killing 矢量，在视界上正比于 k^μ 。

代入得：

$$- \int_H T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu d\lambda d\Sigma = \frac{\hbar\kappa}{2\pi} \cdot \frac{1}{4G\hbar} \left(- \int_H R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu d\lambda d\Sigma \right).$$

化简得：

$$\int_H T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu d\lambda d\Sigma = \frac{\kappa}{8\pi G} \int_H R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu d\lambda d\Sigma.$$

由于这对所有类光矢量 k^μ 和所有局部 Rindler 视界都成立，有：

$$T_{\mu\nu} = \frac{\kappa}{8\pi G} R_{\mu\nu} + f g_{\mu\nu},$$

其中 f 为某标量函数。

6.4 能动张量守恒与爱因斯坦张量

能动张量守恒要求 $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ 。Ricci 张量不满足协变守恒，但 Einstein 张量 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R$ 满足 Bianchi 恒等式 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ 。

由 $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ 和 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ ，可得 $\nabla_\nu f = 0$ ，即 f 为常数。定义宇宙学常数 $\Lambda = -8\pi Gf/\kappa$ ，则：

$$T_{\mu\nu} = \frac{\kappa}{8\pi G} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R \right) - \frac{\Lambda}{8\pi G} g_{\mu\nu}.$$

比较系数，取 $\kappa = 1$ （可通过坐标缩放调整），得标准形式：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}.$$

推论 6.1. 黑洞视界的贝肯斯坦-霍金熵与热力学第一定律：

$$S_{BH} = \frac{A}{4G\hbar}, \quad \delta Q = T\delta S.$$

定理 6.1. 由视界热力学可推导出爱因斯坦场方程：

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}.$$

证明. 综合上述推导步骤，从热力学第一定律出发，结合 Raychaudhuri 方程、面积变分公式和能动张量表达式，最终导出爱因斯坦场方程。宇宙学常数 Λ 作为积分常数出现，对应时空的真空能。 $\square$

7 数值实现逻辑与模型定义

二维菱形因果格点：取 $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$ ，定义 $(i, j) \prec (i', j')$ 当且仅当 $i < i'$ 且 $j < j'$ 。

数值验证步骤：

1. 粗粒化：实现并查集算法构建等价类；
2. 线性扩展计数：小规模精确枚举，大规模用 Bubley-Dyer MCMC 采样；
3. 维度估计：用 Myrheim-Meyer 方法拟合 $d(\varepsilon)$ ；
4. 视界热力学：在菱形格点中定义离散视界，验证 $S \propto A$ 。

7.1 Myrheim-Meyer 维度估计

对因果集 C ，定义链接数 N_2 为满足 $x \prec y$ 且不存在 z 使得 $x \prec z \prec y$ 的有序对 (x, y) 数量。对 d 维 Minkowski 时空中的随机喷洒因果集，有：

$$\frac{N_2}{N^2} \propto \rho^{\frac{2}{d}},$$

其中 N 为元素总数， ρ 为密度。由此可估计维度 d 。

7.2 Bubley-Dyer 算法概要

Bubley-Dyer 算法是 Markov Chain Monte Carlo 方法, 用于近似计数偏序集的线性扩展数。算法通过随机游走在所有线性扩展的集合上, 以均匀分布为平稳分布, 通过采样估计 $\Omega(C)$ 。

参考文献

- [1] Bombelli L, Lee J, Meyer D, Sorkin R D. Spacetime as a causal set. *Phys Rev Lett*, 1987, 59: 521.
- [2] Sorkin R D. Causal sets: Discrete gravity. In: *Lectures on Quantum Gravity*. Springer, 2005: 305–327.
- [3] Jacobson T. Thermodynamics of spacetime: The Einstein equation of state. *Phys Rev Lett*, 1995, 75: 1260.
- [4] Brightwell G, Gregory P. Partial orders, graphs and causal sets. *J Phys A*, 1991, 24: 2507.
- [5] Myrheim J. Dimension of a random partially ordered set. Unpublished manuscript, 1978.
- [6] Rideout D P, Sorkin R D. Classical sequential growth dynamics for causal sets. *Class Quantum Gravity*, 2000, 17: 3745.
- [7] Bubley R, Dyer M. Faster random generation of linear extensions. *Discrete Mathematics*, 1999, 201: 81-88.
- [8] Raychaudhuri A. Relativistic cosmology. I. *Physical Review*, 1955, 98: 1123-1126.